PROPOSAL PENELITIAN

PENINGKATAN AKURASI *LARGE LANGUAGE MODEL MULTIMODAL* MELALUI *FINE-TUNING* UNTUK *ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPHY (ACT)*

Azam Azri Ahmad

24/552221/PTK/16448

Konsentrasi

Analisis Data dan Kecerdasan Tersebar

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMENT TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS GADJAH MADA

MARET 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Tesis ini adalah tema yang berasal dari Mahasiswa

ttd

Nama Dosen Pembimbing 1 :

Nama Dosen Pembimbing 2 :

Proposal ini adalah karya sendiri. Semua sumber rujukan telah dikutip sesuai etika penulisan karya ilmiah.

Tanggal : 21 – 05 – 2025



Azam Azri Ahmad

24/552221/PTK/16448

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3
INTISARI 5
1. Pendahuluan 6
1. 1 Latar Belakang 6
1. 2 Perumusan Masalah 8
1. 3 Tujuan Penelitian 9
1. 4 Batasan Penelitian 9
1. 5 Manfaat Penelitian 10
1. 6 Keaslian Penelitian 11
2. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori 15
2.1 Kesehatan Mental dan Tantangan Akses Layanan 15
2.2 Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 16
2.2.1 Konsep Dasar dan Perkembangan ACT 16
2.2.2 Efektivitas ACT dalam Berbagai Konteks Klinis 17
2.2.3 Pengukuran Efektivitas ACT 17
2.3 Terapi Digital dan Large Language Models 18
2.3.1 Perkembangan Terapi Digital dalam Kesehatan Mental 18
2.3.2 *Large Language Models (LLM)* 19
2.3.3 *Fine-tuning* LLM untuk Terapi Digital 19
2.4 Pendekatan Multimodal dalam Interaksi Terapeutik 21
2.4.1 Konsep *Multimodalitas* dalam Interaksi Manusia-Komputer 21
2.4.2 *Text-to-Speech (TTS)* dan *Speech-to-Text (STT)* 21
2.4.3 Dampak Multimodalitas pada Efektivitas Terapi Digital 22
2.5 Evaluasi Sistem Terapi Digital Berbasis LLM 22
2.5.1 Kerangka Evaluasi Teknis 22
2.5.2 Evaluasi Terapeutik dan Psikologis 22
2.6 Kontekstualisasi dalam Bahasa Indonesia dan Tantangan Spesifik 23
2.6.1 Karakteristik Linguistik Bahasa Indonesia dalam Konteks Terapeutik 23

2.6.2 Tantangan dalam Fine-tuning LLM untuk Bahasa Indonesia 24
2.7 Integrasi Komponen untuk Sistem Terapi Digital Berbasis LLM-ACT Multimodal 25
2.7.1 Arsitektur Sistem Terapi Digital Multimodal 25
2.7.2 Alur Interaksi Terapeutik 26
2.7.3 Integrasi Komponen Audio dalam Sistem LLM-ACT 26
2.8 Hipotesis 27
DAFTAR PUSTAKA 29

INTISARI

Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental, baik karena kekurangan tenaga profesional, biaya yang tinggi, maupun stigma sosial, mendorong perlunya alternatif berbasis teknologi yang lebih terjangkau dan mudah diakses. Salah satu pendekatan yang berkembang adalah penggunaan *Large Language Models* (LLM) dalam terapi digital. Namun, mayoritas LLM yang ada belum dirancang secara khusus untuk pendekatan terapi tertentu, seperti *Acceptance and Commitment Therapy* (ACT), dan umumnya hanya tersedia dalam Bahasa Inggris. Akibatnya, akurasi dan relevansi respons terapeutik LLM dalam konteks lokal menjadi rendah.

Penelitian ini mengusulkan pengembangan LLM yang di-*fine-tune* khusus untuk ACT dalam Bahasa Indonesia. Model dilatih menggunakan dataset percakapan terapeutik yang dianotasi berdasarkan enam proses inti dalam ACT. Selain itu, pendekatan *multimodal* diterapkan dengan menggabungkan input dan output berbasis teks dan suara melalui integrasi *Speech-to-Text* (STT) dan *Text-to-Speech* (TTS). Evaluasi dilakukan melalui validasi pakar terhadap kesesuaian respons model dengan prinsip ACT, pengukuran psikometrik terhadap pengguna menggunakan AAQ-II dan DASS-21, serta analisis teknis terhadap koherensi dan keamanan output model.

Dengan fokus pada peningkatan akurasi melalui *fine-tuning* kontekstual, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sistem terapi digital berbasis LLM yang lebih adaptif, empatik, dan sesuai dengan kebutuhan budaya pengguna Bahasa Indonesia. Kontribusi ini tidak hanya memperluas cakupan terapi digital berbasis AI, tetapi juga membuka jalan bagi integrasi teknologi yang lebih inklusif dalam layanan kesehatan mental di Indonesia

Kata Kunci: *Large Language Model, Acceptance and Commitment Therapy, Fine-tuning*, Terapi Digital *Multimodal,* Bahasa Indonesia

1. Pendahuluan

1. 1 Latar Belakang

Kesehatan mental merupakan salah satu tantangan global yang semakin kompleks di era modern. Berdasarkan laporan dari *World Health Organization* (*WHO*), lebih dari 970 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, dan stres kronis pada tahun 2019, dan angka ini meningkat signifikan selama masa pandemi COVID-19 [1]. Di Indonesia, prevalensi gangguan mental juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan RI (Riskesdas) tahun 2018 mencatat bahwa lebih dari 6% populasi mengalami gangguan mental emosional, dan sebagian besar kasus tidak tertangani karena stigma sosial serta keterbatasan akses terhadap layanan profesional.

Salah satu kendala utama dalam sistem layanan kesehatan mental di Indonesia adalah rasio tenaga profesional yang sangat rendah. Data dari HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) menunjukkan bahwa jumlah psikolog klinis di Indonesia hanya sekitar 2.500 orang untuk melayani lebih dari 270 juta penduduk. Selain itu, biaya terapi psikologis di klinik swasta relatif mahal dan tidak sepenuhnya terjangkau melalui jaminan kesehatan nasional. Stigma yang melekat terhadap individu yang mencari bantuan psikolog juga menyebabkan banyak orang enggan memanfaatkan layanan yang tersedia.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, teknologi diharapkan dapat menjadi jembatan solusi. Salah satu pendekatan yang berkembang pesat adalah penggunaan layanan kesehatan mental digital (*digital mental health*), yang memanfaatkan teknologi seperti aplikasi, chatbot, dan agen virtual berbasis AI untuk menyediakan dukungan psikologis secara fleksibel dan terjangkau. Di antara berbagai inovasi yang tersedia, penggunaan *Large Language Models (LLM)* menjadi terobosan yang sangat menjanjikan. LLM seperti GPT, LLaMA, dan Mixtral telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memahami dan menghasilkan teks alami dengan tingkat koherensi yang menyerupai komunikasi manusia.

Sejumlah studi telah mengevaluasi potensi LLM dalam terapi psikologi, khususnya dalam pendekatan *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT). Penelitian oleh Shen et al. menunjukkan bahwa LLM dapat menjawab pertanyaan dalam skenario CBT dengan cukup akurat secara struktur linguistik, meskipun masih lemah dalam aspek emosional dan keberlanjutan percakapan terapeutik [2]. Sementara itu, Iftikhar et al. menemukan bahwa meskipun LLM mampu mengemulasi respons terapi, respons tersebut masih belum memenuhi ekspektasi psikolog dalam hal empati dan kolaborasi terapeutik [3]. Zhang et al. memperkenalkan benchmark CBT-BENCH yang mengukur kemampuan LLM dalam memahami dan menjawab pertanyaan CBT, namun benchmark ini terbatas pada konten CBT dan tidak menyentuh aspek evaluasi ACT [4].

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) merupakan pendekatan terapi generasi ketiga yang terbukti efektif dalam membantu individu meningkatkan fleksibilitas psikologis melalui enam proses utama: penerimaan (*acceptance*), defusi kognitif (*cognitive defusion*), kesadaran saat ini (*being present*), kesadaran diri sebagai konteks (*self-as-context*), klarifikasi nilai (*values*), dan tindakan berkomitmen (*committed action*) [5]. Tidak seperti CBT yang berfokus pada perubahan isi pikiran, ACT berfokus pada perubahan hubungan seseorang dengan pikirannya. Oleh karena itu, intervensi berbasis ACT menuntut kedalaman pemahaman terhadap nilai hidup, empati dalam mendengarkan pengalaman, serta kemampuan membimbing klien secara reflektif—yang merupakan tantangan besar bagi sistem AI.

Hingga saat ini, penelitian mengenai penerapan LLM dalam terapi ACT masih sangat terbatas, baik dari segi pengembangan sistem maupun evaluasi terapeutiknya. Sementara itu, sebagian besar penelitian LLM hanya mengevaluasi kualitas respons berdasarkan aspek linguistik atau struktur percakapan, bukan pada dampak psikologis langsung terhadap pengguna. Padahal, dalam konteks terapi, keberhasilan suatu intervensi tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian kata-kata, tetapi juga oleh sejauh mana pengguna merasa dipahami, diterima, dan terdorong untuk bertindak sesuai dengan nilai hidupnya.

Lebih lanjut, sistem terapi digital yang berbasis teks saja memiliki keterbatasan dalam menciptakan interaksi yang natural dan bermakna. Dalam praktik klinis, intonasi

suara, ritme bicara, dan kehangatan suara manusia memainkan peran penting dalam membangun rasa kehadiran dan penerimaan. Oleh karena itu, integrasi multimodalitas, yakni kombinasi antara teks dan suara, menjadi penting untuk menciptakan pengalaman interaksi terapeutik yang lebih humanistik dan alami. Teknologi *Speech-to-Text* (STT) dan *Text-to-Speech* (TTS) kini telah tersedia secara luas, bahkan dalam Bahasa Indonesia, melalui platform seperti OpenAI Whisper dan CoquiTTS.

Namun demikian, belum ada penelitian yang secara komprehensif melakukan *fine-tuning* LLM dalam Bahasa Indonesia berbasis konteks ACT, mengintegrasikan pendekatan *multimodal (teks dan suara)* dalam sistem terapi digital ACT, dan melakukan evaluasi akurasi dan validitas terapeutik respons LLM berdasarkan prinsip ACT dan validasi psikolog klinis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak akan sistem terapi digital yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga valid secara psikologis dan kontekstual terhadap budaya lokal. Penelitian ini akan fokus pada pengembangan dan evaluasi sistem terapi digital berbasis LLM multimodal yang ditujukan untuk mendukung intervensi ACT, dengan pendekatan fine-tuning, evaluasi psikologis, dan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa interaksi utama.

1. 2 Perumusan Masalah

Peningkatan akurasi dan evaluasi performa *Large Language Model* (*LLM*) menjadi aspek krusial dalam penerapannya untuk sistem terapi digital yang valid secara klinis. Dalam konteks *Acceptance and Commitment Therapy* (*ACT*), akurasi tidak hanya mencakup kesesuaian linguistik, tetapi juga keselarasan terapeutik—yaitu kemampuan model dalam memberikan respons yang mendukung proses penyembuhan psikologis, seperti penerimaan, klarifikasi nilai, dan tindakan berkomitmen. Namun, LLM umum yang belum dioptimalkan melalui *fine-tuning* ACT masih sering gagal memahami enam proses utama terapi tersebut. Evaluasi terhadap LLM pun selama ini lebih menitikberatkan pada aspek teknis, tanpa mempertimbangkan kesesuaian terhadap prinsip terapi maupun dampaknya terhadap kondisi psikologis pengguna.

Selain itu, pendekatan multimodal (teks dan suara) yang dapat meningkatkan kealamian dan empati interaksi belum banyak dimanfaatkan. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian yang secara khusus melakukan fine-tuning terhadap LLM multimodal dalam Bahasa Indonesia dan mengevaluasi akurasi serta kualitas responsnya secara terapeutik dan psikometrik.

1. 3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan mengevaluasi performa model *Large Language Model* (LLM) multimodal melalui proses fine-tuning berbasis skenario terapi Acceptance and Commitment Therapy (ACT) dalam Bahasa Indonesia. Penelitian ini juga berupaya memastikan bahwa respons yang dihasilkan oleh model memiliki kesesuaian terapeutik dan potensi dampak positif terhadap kondisi psikologis pengguna. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengadaptasi data dialog berbasis prinsip ACT untuk melakukan fine-tuning model LLM multimodal dalam Bahasa Indonesia, sehingga model mampu merespons sesuai struktur dan nilai dalam terapi ACT.
2. Mengevaluasi akurasi dan kualitas terapeutik dari respons model LLM hasil fine-tuning melalui validasi pakar.
3. Mengobservasi potensi pengaruh interaksi pengguna dengan sistem terhadap fleksibilitas psikologis dan kondisi emosionalnya, melalui instrumen pengukuran psikologis sebelum dan sesudah interaksi.

1. 4 Batasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada peningkatan akurasi dan evaluasi performa model *Large Language Model* (*LLM*) multimodal melalui *fine-tuning* berbasis prinsip *Acceptance and Commitment Therapy* (*ACT*). *Fine-tuning* dilakukan menggunakan data semi-terstruktur hasil seleksi dan adaptasi dari dataset publik CounselChat, yang berisi percakapan antara pengguna dan terapis, namun tidak secara eksplisit dilabeli

berdasarkan enam proses utama ACT. Oleh karena itu, peneliti akan menyusun subset data yang relevan dengan ACT melalui proses anotasi manual dengan bantuan pakar. Model LLM yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model *open-source* (Chat GPT dan LLaMa) yang mendukung integrasi input teks dan audio. Proses fine-tuning dan inferensi akan dijalankan pada lingkungan terbatas (Google Colab), sehingga keterbatasan komputasi dapat mempengaruhi kompleksitas model dan jumlah data pelatihan.

Penelitian ini tidak menangani evaluasi longitudinal jangka panjang terhadap dampak psikologis, dan tidak melakukan diagnosis atau pengambilan keputusan klinis.

Sistem terapi digital yang dikembangkan hanya mendukung interaksi berbasis teks dan suara (multimodal), namun belum mencakup analisis ekspresi emosional dari suara pengguna. Penelitian ini juga tidak mencakup desain UI/UX secara mendalam, integrasi real-time deployment, atau penyebaran sistem dalam bentuk produk akhir.

1. 5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan teknologi kecerdasan buatan dalam bidang kesehatan mental, khususnya pada peningkatan akurasi dan evaluasi sistem terapi digital berbasis *Large Language Model* (*LLM*) yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip *Acceptance and Commitment Therapy* (*ACT*). Dari sisi ilmu pengetahuan, penelitian ini berpotensi menjadi referensi awal dalam pengembangan dan *fine-tuning* LLM multimodal berbasis Bahasa Indonesia yang mampu menghasilkan respons terapeutik sesuai struktur ACT. Selain itu, pendekatan evaluasi terapeutik yang dikembangkan melalui validasi pakar dan pengukuran psikologis pengguna dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan di bidang AI yang bertanggung jawab dan *human-centered*.

Dari sisi kemanfaatan bagi masyarakat, sistem terapi digital berbasis LLM ini dapat menjadi solusi pendamping yang terjangkau dan mudah diakses untuk mendukung kesehatan mental individu, khususnya bagi mereka yang mengalami hambatan dalam mengakses layanan psikolog konvensional karena faktor geografis, finansial, atau stigma sosial. Dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan

mempertimbangkan konteks lokal, sistem ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pengguna dan meningkatkan literasi psikologis secara luas.

Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya bangsa dalam meningkatkan kualitas kesehatan mental masyarakat Indonesia melalui pemanfaatan teknologi digital yang adaptif dan inklusif.

1. 6 Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian berbasis *Large Language Models* (*LLM*) telah dilakukan untuk mendukung terapi psikologis, terutama dalam *Cognitive Behavioral Therapy* (*CBT*). Seiring kemajuan teknologi, setiap penelitian terbaru berupaya menyempurnakan metode sebelumnya, baik dari segi arsitektur model, strategi evaluasi, hingga eksplorasi keterlibatan multimodal. Namun, sebagian besar studi masih terbatas pada penggunaan terapi CBT, tidak mempertimbangkan pendekatan alternatif seperti *Acceptance and Commitment Therapy* (*ACT*), dan cenderung menggunakan LLM secara generik tanpa *fine-tuning* yang terarah.

Selain itu, eksplorasi terhadap pemanfaatan modalitas lain selain teks dalam terapi berbasis AI—seperti audio, visual, atau biometrik—masih jarang ditemukan, padahal pendekatan multimodal berpotensi meningkatkan pemahaman konteks emosional dan respons terapeutik yang lebih akurat. Maka dari itu, penelitian ini mengembangkan LLM multimodal yang di-*fine-tune* secara khusus untuk konteks ACT, dengan tujuan meningkatkan akurasi respons model dalam interaksi terapeutik.

Dengan mengintegrasikan pendekatan terapi ACT, *fine-tuning* LLM secara terarah, serta eksplorasi multimodalitas, penelitian ini bertujuan memberikan terobosan baru dalam pengembangan sistem terapi psikologis berbasis AI yang lebih kontekstual, akurat, dan humanistic

REFERENCE	YEARS	FOKUS PENELITIAN	KELEMAHAN	MODEL	TERAPI
Shen et al	2024	Kualitas dialog terapeutik	Respons tidak konsisten, belum multimodal	GPT-3	CBT
Iftikhar et al.	2024	Perbandingan GPT-4 vs terapis	Kurang empati, tidak kontekstual	GPT-4	CBT
Zhang et al.	2024	Benchmark knowledge tentang CBT	Tidak evaluatif, fokus pada teks, bukan praktik	CBT-BENCH	CBT
Casu et al	2024	Review efektivitas chatbot AI dalam konteks kesehatan mental	Tidak membuat sistem baru, tidak mengeksplorasi LLM multimodal atau ACT secara spesifik	Beragam LLM	CBT
Flemotomos et al.	2021	Evaluasi kualitas percakapan terapi	Belum multimodal, hanya analisis teks	BERT	CBT
Habicht et al.	2025	Observasi penggunaan alat pendukung terapi berbasis AI dalam sesi grup	Fokus pada format grup; kurang adaptasi individual dan tanpa integrasi multimodal AI atau Bahasa Indonesia	Generative AI Tool	CBT
Penelitian Ini	**2025**	**Terapi ACT berbasis LLM**		**LLM Fine-tuned Multimodal**	**ACT**

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas *Large Language Model* (*LLM*) dalam mendukung proses terapi psikologis, khususnya dalam

kerangka kerja *Cognitive Behavioral Therapy* (*CBT*). Misalnya, Shen et al. [1] mengevaluasi kemampuan GPT-3 dalam menghasilkan respons yang relevan secara terapeutik dalam skenario CBT. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun LLM mampu menghasilkan respons yang mendekati ekspektasi terapeutik, model sering kali memberikan output yang tidak konsisten dan kurang mempertimbangkan nuansa emosional klien. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual, termasuk *fine-tuning* model untuk kebutuhan spesifik terapi.

Studi serupa dilakukan oleh Iftikhar et al. [2], yang membandingkan kualitas interaksi antara GPT-4 dan terapis manusia. Hasilnya memperlihatkan bahwa meskipun GPT-4 cukup responsif, ia kurang menunjukkan empati dan pemahaman konteks budaya, sehingga belum mampu menggantikan relasi terapeutik manusia. Pendekatan ini juga tidak mempertimbangkan aspek multimodal atau penggunaan terapi selain CBT, sehingga ruang pengembangan masih terbuka lebar.

Zhang et al. [3] memperkenalkan CBT-BENCH, yaitu benchmark untuk menguji kompetensi LLM dalam menjawab pertanyaan seputar CBT. Fokus utama penelitian ini adalah pada pengukuran akurasi pengetahuan model terhadap prinsip CBT, bukan efektivitas dalam konteks terapi nyata. Oleh karena itu, kontribusi terhadap konteks penggunaan LLM dalam skenario klinis masih terbatas, apalagi jika dikaitkan dengan terapi alternatif seperti ACT.

Sementara itu, Flemotomos et al. [4] memanfaatkan pendekatan NLP berbasis transformer untuk menilai kualitas sesi terapi CBT melalui rekaman audio. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemrosesan bahasa alami dapat digunakan untuk mendeteksi aspek-aspek penting seperti empati dan struktur terapi. Namun, sistem yang dikembangkan hanya bersifat pasif dalam menganalisis interaksi dan tidak bersifat generatif atau responsif terhadap pasien secara langsung. Keterbatasan ini mengindikasikan bahwa masih ada kebutuhan untuk mengembangkan model yang mampu berinteraksi aktif, adaptif, dan responsif secara real-time selama sesi terapi.

Casu et al. [5] melakukan tinjauan sistematis terhadap chatbot berbasis AI yang digunakan dalam intervensi kesehatan mental, termasuk yang menerapkan CBT.

Meskipun banyak chatbot menunjukkan potensi dalam meningkatkan akses terhadap bantuan psikologis, sebagian besar sistem tersebut masih terbatas pada pendekatan berbasis skrip atau aturan tetap. Hanya sedikit yang menggunakan LLM secara penuh, dan tidak ada yang secara eksplisit menerapkan pendekatan ACT. Selain itu, tidak ada eksplorasi terhadap penggunaan multimodalitas (misalnya suara, teks, dan ekspresi visual) dalam intervensi berbasis AI, sehingga ruang untuk inovasi dalam hal kedalaman interaksi dan keterlibatan pengguna masih terbuka luas..

Habicht et al. [6] meneliti penggunaan alat berbasis AI dalam sesi terapi kelompok dan menemukan bahwa generative AI dapat membantu memfasilitasi diskusi kelompok dan refleksi individu. Namun, fokus penelitian ini terbatas pada konteks terapi kelompok di lingkungan klinis dan belum mengkaji penerapan individualisasi terapi melalui multimodal AI. Selain itu, belum ada pengembangan untuk terapi berbasis Acceptance and Commitment Therapy (ACT), terutama dalam bahasa non-Inggris. Hal ini menandakan peluang besar untuk merancang sistem AI yang lebih adaptif, personal, dan sesuai dengan kebutuhan populasi lokal.

Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya sebagian besar terbatas pada penggunaan LLM generik dalam konteks CBT, belum mengeksplorasi ACT sebagai pendekatan terapeutik alternatif, serta minim dalam integrasi modalitas tambahan seperti audio atau visual. Penelitian ini mengembangkan LLM yang di-*fine-tune* secara khusus untuk terapi ACT serta mengintegrasikan pendekatan multimodal untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas interaksi terapeutik.

2. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

2.1 Kesehatan Mental dan Tantangan Akses Layanan

Kesehatan mental menjadi isu global yang semakin kompleks dengan prevalensi gangguan mental yang terus meningkat. World Health Organization (WHO) mencatat bahwa satu dari delapan orang di dunia hidup dengan gangguan mental, dengan depresi dan kecemasan sebagai gangguan yang paling umum [1]. Situasi ini semakin diperburuk oleh pandemi COVID-19, yang menyebabkan peningkatan 25% dalam prevalensi kecemasan dan depresi secara global. Di Indonesia, permasalahan kesehatan mental juga menunjukkan tren yang memprihatinkan, dengan lebih dari 19 juta penduduk usia >15 tahun mengalami gangguan mental emosional menurut Riset Kesehatan Dasar 2018 [20].

Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental menjadi tantangan utama dalam penanganan masalah ini. Rasio psikolog klinis terhadap populasi di Indonesia hanya sekitar 1:108.000, jauh di bawah standar ideal WHO yaitu 1:30.000 [21]. Selain itu, distribusi tenaga profesional kesehatan mental yang tidak merata, terutama terkonsentrasi di kota-kota besar, menyebabkan ketimpangan akses layanan. Biaya terapi yang relatif mahal (berkisar Rp 300.000-800.000 per sesi) dan stigma sosial terhadap gangguan mental juga menjadi hambatan signifikan bagi masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan mental.

Kondisi tersebut mendorong munculnya inovasi dalam penyediaan layanan kesehatan mental, termasuk pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana alternatif atau komplementer. Intervensi digital dalam kesehatan mental (*digital mental health interventions*/DMHI) memiliki potensi untuk mengatasi kesenjangan akses layanan konvensional, terutama di negara berkembang dengan keterbatasan sumber daya profesional.

2.2 Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

2.2.1 Konsep Dasar dan Perkembangan ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) merupakan pendekatan psikoterapi generasi ketiga yang dikembangkan oleh Steven Hayes dan koleganya pada tahun 1986 [7]. ACT berakar pada filosofi kontekstual fungsional dan teori kerangka relasional (*Relational Frame Theory*/RFT), yang memandang bahasa dan kognisi sebagai perilaku yang dipelajari melalui asosiasi kontekstual. Berbeda dengan pendekatan *Cognitive Behavioral Therapy (CBT)* yang berfokus pada perubahan konten pikiran, ACT menekankan pada perubahan hubungan seseorang dengan pikirannya melalui sikap penerimaan dan kesadaran.

ACT bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas psikologis, yaitu kemampuan untuk tetap hadir secara penuh dalam momen saat ini, sadar akan pikiran dan perasaan tanpa berusaha mengubahnya, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai personal terlepas dari pengalaman yang tidak menyenangkan. Model ACT menggambarkan enam proses inti yang saling terkait dan membentuk fleksibilitas psikologis, yaitu:

1. Penerimaan (*Acceptance*): Kesediaan untuk mengalami pikiran dan perasaan sulit tanpa berusaha mengubah, menghindari, atau mengendalikannya.
2. Defusi Kognitif (*Cognitive Defusion*): Proses mengubah hubungan dengan pikiran sehingga tidak lagi dipandang sebagai kebenaran literal, melainkan sebagai peristiwa mental yang datang dan pergi.
3. Kesadaran Saat Ini (*Being Present*): Kemampuan untuk secara sadar terhubung dengan pengalaman saat ini, alih-alih terjebak dalam pikiran tentang masa lalu atau masa depan.
4. Diri sebagai Konteks (*Self-as-Context*): Perspektif bahwa diri adalah konteks atau wadah tempat pengalaman terjadi, bukan hanya kumpulan pikiran, perasaan, atau sensasi.
5. Nilai-nilai (*Values*): Kualitas tindakan yang dipilih dan dihargai secara personal, yang memberikan arah dan makna dalam kehidupan.
6. Tindakan Berkomitmen (*Committed Action*): Pengembangan pola perilaku

efektif yang sejalan dengan nilai-nilai personal, terlepas dari hambatan psikologis yang muncul.

2.2.2 Efektivitas ACT dalam Berbagai Konteks Klinis

Penelitian menunjukkan bahwa ACT memiliki efektivitas yang signifikan dalam menangani berbagai gangguan psikologis. Meta-analisis oleh A-Tjak et al. [11] terhadap 39 studi acak terkontrol (*randomized controlled trials*/RCTs) menemukan bahwa ACT menghasilkan perbaikan yang signifikan pada depresi, kecemasan, adiksi, dan gangguan somatik dibandingkan dengan kondisi kontrol. Efek terapeutik ACT bersifat moderat hingga besar (effect size d = 0.54-0.82) dan setara dengan terapi berbasis bukti lainnya seperti CBT.

Dalam konteks depresi, menunjukkan bahwa ACT efektif mengurangi gejala depresi melalui peningkatan fleksibilitas psikologis dan penerimaan pengalaman emosional. Untuk gangguan kecemasan, ACT terbukti efektif mengurangi gejala dengan membantu individu mengembangkan kesediaan untuk mengalami kecemasan tanpa berusaha mengendalikannya [22]. Pada konteks stres, meta-analisis oleh Gloster et al. [23] mengindikasikan bahwa ACT memiliki efek yang signifikan dalam menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kualitas hidup.

ACT juga menunjukkan hasil positif dalam konteks kesehatan fisik, seperti manajemen nyeri kronis [24] dan kondisi autoimun [25]. Dalam semua konteks ini, mekanisme perubahan yang konsisten adalah peningkatan fleksibilitas psikologis, yang menjadi mediator utama efektivitas terapeutik ACT [26].

2.2.3 Pengukuran Efektivitas ACT

Evaluasi efektivitas ACT umumnya dilakukan melalui berbagai instrumen psikometris, dengan yang paling umum adalah Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II) yang mengukur tingkat fleksibilitas psikologis [27]. AAQ-II terdiri dari 7 item dengan skala Likert 7 poin, dengan skor yang lebih rendah mengindikasikan tingkat fleksibilitas psikologis yang lebih tinggi. Instrumen ini memiliki konsistensi internal yang baik ($\alpha = 0.84$) dan validitas konstruk yang memadai [28].

Selain AAQ-II, Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21) sering digunakan

untuk mengukur perubahan dalam tingkat depresi, kecemasan, dan stres sebelum dan sesudah intervensi ACT [29]. DASS-21 terdiri dari 21 item yang mengukur tiga konstruk terpisah: depresi, kecemasan, dan stres, dengan 7 item untuk setiap konstruk. Instrumen ini memiliki properti psikometrik yang baik dengan konsistensi internal (α = 0.82-0.93) dan validitas diskriminan yang memadai [30].

Untuk mengukur proses inti ACT secara spesifik, terdapat beberapa instrumen seperti *Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ)* untuk defusi kognitif [31], *Mindful Attention Awareness Scale (MAAS)* untuk kesadaran saat ini [32], dan *Valued Living Questionnaire (VLQ)* untuk mengukur kongruensi antara nilai dan tindakan [33]. Kombinasi instrumen-instrumen ini memberikan gambaran komprehensif tentang perubahan dalam komponen-komponen fleksibilitas psikologis yang ditargetkan oleh ACT.

2.3 Terapi Digital dan Large Language Models

2.3.1 Perkembangan Terapi Digital dalam Kesehatan Mental

Terapi digital (*digital therapeutics*) merupakan intervensi berbasis teknologi yang dirancang untuk mencegah, mengelola, atau mengobati kondisi medis, termasuk gangguan kesehatan mental. Dalam bidang kesehatan mental, terapi digital telah berkembang dari aplikasi sederhana berbasis informasi menjadi sistem interaktif yang mampu memberikan umpan balik personalisasi dan dukungan terapeutik secara real-time.

Wentzel et al. [34] mengklasifikasikan terapi digital dalam kesehatan mental menjadi beberapa kategori : program self-help terstruktur, sistem pemantauan dan umpan balik, intervensi blended yang mengkombinasikan elemen digital dengan terapi konvensional, dan sistem konseling virtual yang memanfaatkan kecerdasan buatan.

Adopsi terapi digital semakin meningkat karena beberapa keunggulan, seperti aksesibilitas yang lebih tinggi, biaya yang lebih rendah, skalabilitas, dan kemampuan untuk mengurangi stigma negatif. Namun, terapi digital konvensional juga menghadapi tantangan, termasuk tingkat dropout yang tinggi, kesulitan dalam personalisasi intervensi, dan keterbatasan dalam memahami konteks emosional pengguna.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, terutama *Large Language Models (LLM)*, menawarkan peluang baru untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

2.3.2 *Large Language Models (LLM)*

Large Language Models (LLM) merupakan model kecerdasan buatan yang dilatih pada dataset teks berskala besar untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Model-model seperti GPT (*Generative Pre-trained Transformer*), LLaMA (*Large Language Model* Meta AI), dan Mixtral telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memahami konteks, menghasilkan teks yang koheren, dan bahkan menunjukkan level pemahaman yang mendekati kapabilitas manusia dalam berbagai tugas linguistik.

LLM bekerja berdasarkan arsitektur transformer yang menggunakan mekanisme attention untuk memproses input teks secara paralel dan memahami hubungan antara kata-kata dalam konteks. Proses pelatihan LLM umumnya terdiri dari dua tahap: pre-training pada dataset teks umum yang besar untuk mempelajari representasi bahasa secara umum, dan *fine-tuning* pada dataset spesifik untuk mengadaptasi model pada domain atau tugas tertentu. Dalam konteks kesehatan mental, LLM memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan kualitas terapi digital melalui pemahaman kontekstual, adaptabilitas, dan pengenalan pola.

Meskipun demikian, implementasi LLM dalam terapi digital juga menghadapi tantangan signifikan, termasuk: risiko bias dan output yang tidak aman (*unsafe outputs),* keterbatasan dalam memahami nuansa emosional, kekhawatiran tentang privasi dan etika penggunaan data, dan keterbatasan dalam kontekstualisasi budaya dan bahasa lokal. Tantangan-tantangan ini menekankan pentingnya pendekatan *fine-tuning* yang terarah dan evaluasi komprehensif terhadap respons LLM dalam konteks terapeutik.

2.3.3 *Fine-tuning* LLM untuk Terapi Digital

Fine-tuning merupakan proses adaptasi model LLM yang telah dilatih sebelumnya (*pre-trained*) untuk tugas atau domain spesifik dengan melatihnya pada dataset yang lebih kecil namun relevan. Dalam konteks terapi digital, *fine-tuning*

bertujuan untuk menyelaraskan perilaku model dengan prinsip-prinsip terapeutik tertentu, meningkatkan keamanan respons, dan mengadaptasi model dengan konteks linguistik dan budaya target.

Proses fine-tuning LLM untuk aplikasi terapeutik umumnya melibatkan beberapa tahapan kunci:

1. Persiapan Dataset. Mengumpulkan dan memproses dataset percakapan terapeutik yang berkualitas tinggi dan mencerminkan prinsip-prinsip terapi target.
2. Anotasi dan Labeling. Memberikan label atau anotasi pada dataset untuk menandai elemen-elemen penting dalam percakapan terapeutik.
3. Optimasi Parameter. Menyesuaikan parameter pembelajaran seperti learning rate, batch size, dan jumlah epoch untuk memaksimalkan performa model tanpa overfitting.
4. Evaluation dan Iterasi. Mengevaluasi performa model secara berkelanjutan dan melakukan iterasi pada proses *fine-tuning* berdasarkan umpan balik dari ahli dan pengujian.

Beberapa pendekatan fine-tuning yang relevan untuk LLM dalam konteks terapeutik meliputi:

a. Instruction Tuning. Melatih model untuk mengikuti instruksi spesifik terkait prinsip-prinsip terapeutik.
b. Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF). Menggunakan umpan balik manusia (dalam hal ini, psikolog atau terapis) untuk meningkatkan kualitas respons model melalui *reinforcement learning*.
c. Few-shot Learning. Mengadaptasi model dengan memberikan beberapa contoh (shots) interaksi terapeutik yang berkualitas tinggi.
d. Prompt Engineering. Merancang prompt atau instruksi yang optimal untuk memandu respons model sesuai dengan prinsip-prinsip terapeutik tertentu.

Dalam konteks ACT, *fine-tuning* LLM perlu mempertimbangkan karakteristik unik dari pendekatan ini, termasuk penekanan pada penerimaan, penggunaan metafora dan latihan pengalaman, serta fokus pada nilai dan tindakan berkomitmen.

2.4 Pendekatan Multimodal dalam Interaksi Terapeutik

2.4.1 Konsep *Multimodalitas* dalam Interaksi Manusia-Komputer

Multimodalitas dalam interaksi manusia-komputer merujuk pada penggunaan lebih dari satu moda komunikasi, seperti teks, suara, gambar, atau gestur, untuk menciptakan pengalaman interaksi yang lebih kaya dan natural. Pendekatan multimodal bertujuan untuk meniru komunikasi manusia alami, yang secara intrinsik melibatkan berbagai saluran sensorik dan ekspresif.

Dalam konteks terapi, multimodalitas memiliki signifikansi khusus karena komunikasi terapeutik tidak hanya bergantung pada konten verbal, tetapi juga pada elemen paralinguistik seperti intonasi, ritme bicara, dan jeda.

2.4.2 *Text-to-Speech (TTS)* dan *Speech-to-Text (STT)*

Teknologi *Text-to-Speech (TTS)* dan *Speech-to-Text (STT)* merupakan komponen kunci dalam implementasi pendekatan multimodal untuk sistem terapi digital. TTS memungkinkan konversi teks tertulis menjadi ucapan sintetis, sementara STT melakukan proses sebaliknya dengan mengkonversi ucapan menjadi teks.

Perkembangan dalam *deep learning* telah secara signifikan meningkatkan kualitas sistem TTS dan STT. Model TTS modern seperti WaveNet, Tacotron, dan FastSpeech mampu menghasilkan suara sintetis dengan kualitas mendekati suara manusia, termasuk kemampuan untuk mengendalikan aspek intonasi, tekanan, dan ritme.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan TTS dan STT untuk Bahasa Indonesia juga menunjukkan kemajuan signifikan. Sistem seperti *Indonesian Speech Recognition* by Prosa.ai dan Indonesian TTS oleh Bahasa.ai telah mencapai tingkat akurasi yang memadai untuk implementasi praktis. Namun, dibandingkan dengan bahasa Inggris, jumlah dataset dan resource untuk pengembangan TTS dan STT Bahasa Indonesia masih relatif terbatas.

Integrasi TTS dan STT dalam sistem terapi digital memungkinkan interaksi yang lebih alami dan *accessible*. Pengguna dapat berkomunikasi melalui suara, yang sering kali lebih spontan dan ekspresif dibandingkan teks tertulis, sementara sistem dapat

merespons dengan suara yang hangat dan berempati, meningkatkan keterlibatan emosional dalam proses terapeutik.

2.4.3 Dampak Multimodalitas pada Efektivitas Terapi Digital

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan multimodal dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas intervensi digital dalam konteks kesehatan mental. Studi oleh Fitzpatrick et al. [35] mengindikasikan bahwa chatbot terapeutik dengan kemampuan suara menunjukkan tingkat keterlibatan pengguna yang 37% lebih tinggi dibandingkan dengan versi teks-saja, dengan durasi sesi yang lebih panjang dan tingkat kepuasan yang lebih tinggi.

Dalam konteks ACT secara khusus, pendekatan multimodal memiliki signifikansi tambahan karena penekanan ACT pada pengalaman langsung (*experiential exercises*) dan kesadaran saat ini (*being present*). Komponen suara dapat mendukung latihan pernapasan, meditasi, dan defusi kognitif yang merupakan elemen penting dalam praktik ACT. Selain itu, intonasi dan ritme dalam komunikasi suara dapat membantu menyampaikan sikap penerimaan dan non-judgemental yang menjadi inti dari pendekatan ACT.

2.5 Evaluasi Sistem Terapi Digital Berbasis LLM

2.5.1 Kerangka Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis sistem terapi digital berbasis LLM mencakup pengukuran performa model dalam menghasilkan respons yang akurat, koheren, dan aman dalam konteks terapeutik. Pendekatan evaluasi teknis juga melibatkan analisis kesalahan kualitatif untuk mengidentifikasi pola kegagalan spesifik, seperti halusinasi (menghasilkan informasi yang tidak akurat), inkoherensi, atau respons yang tidak kontekstual. Kemampuan model untuk mempertahankan konteks percakapan jangka panjang dan menghasilkan respons yang konsisten juga merupakan aspek penting dalam evaluasi teknis.

2.5.2 Evaluasi Terapeutik dan Psikologis

Evaluasi terapeutik berfokus pada kesesuaian respons model dengan prinsip-

prinsip terapi target, dalam hal ini Acceptance and Commitment Therapy (ACT), serta potensi dampaknya terhadap kondisi psikologis pengguna. Berbeda dengan evaluasi teknis, evaluasi terapeutik memerlukan keterlibatan ahli klinis dan pengukuran outcomes yang relevan secara klinis. Kerangka evaluasi terapeutik untuk sistem berbasis LLM-ACT dapat mencakup beberapa aspek.

Pertama, validasi pakar, yang melibatkan penilaian oleh psikolog klinis atau praktisi ACT berpengalaman terhadap kualitas terapeutik respons model, umumnya menggunakan skala Likert untuk menilai kesesuaian dengan prinsip-prinsip ACT.

Kedua, pengukuran psikometrik dilakukan dengan menggunakan instrumen standar untuk mengevaluasi dampak interaksi sistem terhadap variabel psikologis yang relevan, seperti fleksibilitas psikologis (AAQ-II), depresi, kecemasan, dan stres (DASS-21).

Ketiga, pengukuran proses mencakup perubahan dalam proses inti ACT menggunakan instrumen spesifik seperti Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ) untuk defusi kognitif dan Valuing Questionnaire (VQ) untuk kongruensi nilai-tindakan.

Keempat, pengukuran pengalaman pengguna menilai interaksi dengan sistem, termasuk persepsi terhadap aliansi terapeutik, empati, dan kenyamanan.

2.6 Kontekstualisasi dalam Bahasa Indonesia dan Tantangan Spesifik

2.6.1 Karakteristik Linguistik Bahasa Indonesia dalam Konteks Terapeutik

Bahasa Indonesia memiliki karakteristik linguistik yang unik yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sistem terapi digital berbasis LLM. Berbeda dengan bahasa Inggris, Bahasa Indonesia memiliki struktur morfologis yang lebih kompleks dengan berbagai imbuhan (afiks) yang dapat mengubah makna dan fungsi kata dasar. Sistem affiks dalam Bahasa Indonesia dapat menciptakan nuansa makna yang halus dan penting dalam konteks terapeutik, seperti perbedaan antara "menerima" (aktif) dan "diterima" (pasif) dalam konsep penerimaan ACT.

Selain itu, Bahasa Indonesia memiliki karakteristik pragmatis yang khas, termasuk penggunaan tingkat kesantunan (*politeness levels*) dan kata ganti yang

bervariasi tergantung pada konteks sosial. Dalam konteks terapeutik, pemilihan kata ganti dan tingkat formalitas bahasa memainkan peran penting dalam membangun rapport dan hubungan terapeutik. Misalnya, penggunaan "Anda" dengan "kamu" dapat mencerminkan tingkat formalitas yang berbeda dan mempengaruhi persepsi pengguna terhadap sistem.

Bahasa Indonesia juga kaya akan ungkapan idiomatik dan metafora budaya yang dapat dimanfaatkan dalam konteks ACT. Pendekatan ACT sendiri memanfaatkan metafora sebagai alat terapeutik utama, dan adaptasi metafora yang sesuai dengan konteks budaya lokal dapat meningkatkan resonansi dan efektivitas intervensi. Sebagai contoh, metafora "pasir hisap" (*quicksand*) yang umum digunakan dalam literatur ACT berbahasa Inggris untuk menggambarkan perjuangan kontraproduktif mungkin perlu disesuaikan dengan metafora yang lebih familiar dalam konteks Indonesia.

2.6.2 Tantangan dalam Fine-tuning LLM untuk Bahasa Indonesia

Meskipun LLM telah menunjukkan kemampuan mengesankan dalam berbagai bahasa, termasuk Bahasa Indonesia, terdapat beberapa tantangan spesifik dalam *fine-tuning* LLM untuk aplikasi terapeutik dalam Bahasa Indonesia.

Pertama, keterbatasan data dibandingkan dengan bahasa Inggris, dataset percakapan terapeutik dalam Bahasa Indonesia jauh lebih terbatas, baik dalam kuantitas maupun keragaman. Kekurangan data berkualitas tinggi dapat mempengaruhi efektivitas proses fine-tuning.

Kedua, variasi dialek dan ragam Bahasa. Bahasa Indonesia memiliki berbagai dialek dan ragam bahasa, termasuk bahasa gaul dan campuran dengan bahasa daerah, yang perlu dipertimbangkan untuk sistem yang inklusif. Model perlu mampu memahami dan merespons variasi linguistik ini secara tepat.

Ketiga, integrasi konteks budaya. Konsep kesehatan mental dan pendekatan terapeutik seperti ACT berkembang dalam konteks budaya Barat dan perlu adaptasi yang hati-hati untuk konteks Indonesia. Fine-tuning perlu mempertimbangkan aspek budaya, nilai, dan norma lokal.

Keempat, representasi konsep psikologi. Beberapa konsep dalam ACT mungkin tidak memiliki padanan langsung dalam Bahasa Indonesia atau memiliki nuansa makna

yang berbeda. Identifikasi dan adaptasi istilah-istilah teknis ACT ke dalam Bahasa Indonesia yang sesuai secara konseptual merupakan tantangan penting. Beberapa strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini telah diusulkan dalam literatur, seperti pendekatan augmentasi data dan transfer learning dari bahasa dengan sumber yang lebih kaya

2.7 Integrasi Komponen untuk Sistem Terapi Digital Berbasis LLM-ACT Multimodal

Pengembangan sistem terapi digital yang komprehensif memerlukan integrasi berbagai komponen teknologi dan terapeutik dalam kerangka arsitektur yang koheren. Arsitektur sistem yang diusulkan untuk terapi digital berbasis LLM-ACT multimodal terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi.

2.7.1 Arsitektur Sistem Terapi Digital Multimodal

Arsitektur sistem terapi digital berbasis LLM-ACT multimodal secara umum terdiri dari beberapa lapisan fungsional utama. Pertama, lapisan input/output multimodal mencakup komponen untuk memproses input teks dan suara dari pengguna melalui *speech-to-text* (STT) serta menghasilkan output dalam bentuk teks dan suara menggunakan *text-to-speech* (TTS). Lapisan ini berfungsi sebagai antarmuka dengan pengguna dan bertanggung jawab untuk transformasi modalitas. Kedua, lapisan pemrosesan bahasa bertanggung jawab untuk memproses input pengguna, termasuk konversi suara ke teks, analisis sintaksis dan semantik, deteksi intent, dan *entity recognition.* Lapisan ini juga mencakup komponen untuk mendeteksi emosi dan nuansa dari input pengguna.

Ketiga, lapisan model inti merupakan komponen utama yang berisi LLM yang telah di-fine-tune untuk ACT, dan bertanggung jawab untuk menghasilkan respons yang sesuai dengan konteks percakapan dan prinsip-prinsip ACT. Keempat, lapisan manajemen dialog bertanggung jawab untuk mengelola alur percakapan, mempertahankan konteks, dan memilih strategi respons yang tepat berdasarkan fase interaksi dan kebutuhan pengguna. Kelima, lapisan keamanan dan etika mencakup mekanisme untuk mendeteksi dan merespons situasi berisiko, memastikan privasi data,

dan menerapkan batasan yang sesuai dalam interaksi sistem.

Terakhir, lapisan pemantauan dan evaluasi bertanggung jawab untuk mengumpulkan data penggunaan, memantau efektivitas sistem, dan menyediakan metrik untuk evaluasi berkelanjutan. Integrasi komponen-komponen ini memerlukan pendekatan modular namun kohesif.

2.7.2 Alur Interaksi Terapeutik

Alur interaksi dalam sistem terapi digital ACT mengikuti struktur terapeutik yang bertujuan untuk memfasilitasi proses perubahan sesuai dengan prinsip-prinsip ACT. Alur ini umumnya mencakup beberapa fase utama. Pertama, fase pembangunan rapport, di mana sistem memulai dengan membangun hubungan dan kepercayaan dengan pengguna, menjelaskan sifat dan batasan interaksi, serta menetapkan harapan yang realistis. Kedua, fase asesmen awal, di mana sistem mengumpulkan informasi tentang kondisi psikologis pengguna, masalah utama, dan faktor kontekstual yang relevan untuk personalisasi intervensi.

Ketiga, fase edukasi psikologis memperkenalkan konsep ACT dan prinsip-prinsip fleksibilitas psikologis dalam bahasa yang dapat diakses dan relevan dengan konteks pengguna. Keempat, fase intervensi aktif, di mana sistem memfasilitasi proses perubahan melalui dialog yang mencerminkan enam proses inti ACT, seperti memfasilitasi penerimaan versus penghindaran pengalaman, mendukung defusi dari pikiran yang tidak membantu, membantu pengembangan perspektif diri sebagai konteks, meningkatkan kesadaran saat ini (*mindfulness*), membantu klarifikasi nilai personal, dan mendukung tindakan berkomitmen sesuai nilai.

Selanjutnya, fase konsolidasi dan generalisasi membantu pengguna mengintegrasikan insight dan keterampilan yang dipelajari ke dalam kehidupan sehari-hari, serta merencanakan strategi untuk mengatasi tantangan di masa depan. Terakhir, fase pemantauan dan dukungan berkelanjutan, di mana sistem menyediakan dukungan berkelanjutan dan follow-up untuk memantau kemajuan dan memperkuat perubahan..

2.7.3 Integrasi Komponen Audio dalam Sistem LLM-ACT

Komponen audio dalam sistem LLM-ACT multimodal tidak hanya berfungsi

sebagai antarmuka alternatif, tetapi juga dapat meningkatkan efektivitas terapeutik melalui beberapa mekanisme. Pertama, personalisasi suara. Personalisasi suara sesuai dengan preferensi pengguna dapat meningkatkan keterlibatan dan efektivitas intervensi. Kedua, adaptasi prosodik. Komponen *text-to-speech* (TTS) dapat disesuaikan untuk menghasilkan pola prosodik yang mencerminkan sikap terapeutik tertentu, seperti kehangatan, kehadiran, dan penerimaan, yang merupakan aspek penting dalam ACT.

Ketiga, integrasi dengan latihan experiential: komponen audio sangat penting untuk latihan pengalaman dalam ACT, seperti meditasi mindfulness dan latihan pernapasan, di mana panduan suara memainkan peran penting dalam memfasilitasi pengalaman langsung. Keempat, deteksi emosi dari suara: analisis parameter akustik dari input suara pengguna, seperti pitch, intensitas, dan ritme, dapat memberikan informasi tambahan tentang kondisi emosional pengguna, memungkinkan respons yang lebih kontekstual dan empatik.

Namun, implementasi komponen audio dalam sistem terapi digital menghadapi beberapa tantangan teknis, termasuk latency yang dapat mengganggu alur alami percakapan, variasi dalam kualitas input audio tergantung pada perangkat pengguna, dan kebutuhan untuk memproses berbagai aksen dan dialek. Pendekatan modern untuk mengatasi tantangan ini meliputi penggunaan model *end-to-end* yang dioptimalkan untuk latency rendah dan transfer learning untuk adaptasi dengan berbagai aksen dan kondisi akustik

2.8 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan landasan teori di atas, hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

1. H1: Penggunaan sistem terapi digital berbasis LLM-ACT multimodal (teks dan audio) secara signifikan meningkatkan fleksibilitas psikologis pengguna.
   (diukur menggunakan perbandingan skor pre–post AAQ-II).
2. H2: Penggunaan sistem secara signifikan menurunkan tingkat stres,

kecemasan, dan depresi pengguna. (diukur dengan pre–post test menggunakan DASS-21).

3. H3: Respons yang dihasilkan oleh sistem dinilai valid secara terapeutik dan sesuai dengan prinsip Acceptance and Commitment Therapy (ACT) oleh psikolog.
   (dinilai menggunakan skala Likert untuk enam pilar ACT: acceptance, defusion, being present, self-as-context, values, committed action).
4. H4: Model LLM yang digunakan mampu menghasilkan respons yang koheren, relevan, dan tidak mengandung risiko (unsafe output) dalam skenario terapi berbasis ACT.
   (evaluasi melalui coding manual oleh reviewer, termasuk pengamatan terhadap repetisi, ketidaksesuaian konteks, dan potensi unsafe response).

.

DAFTAR PUSTAKA

[1] World Health Organization, "Mental health: strengthening our response," 2023. [Online]. Available: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response

[2] H. Shen *et al*., "Are Large Language Models Possible to Conduct Cognitive Behavioral Therapy?," *arXiv preprint*, arXiv:2407.17730, 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2407.17730

[3] H. Iftikhar *et al*., "Therapy as an NLP Task: Psychologists' Comparison of LLMs and Human Peers in CBT," *arXiv preprint*, arXiv:2409.02244, 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2409.02244

[4] Y. Zhang *et al*., "CBT-Bench: Evaluating Large Language Models on Assisting Cognitive Behavior Therapy," *arXiv preprint*, arXiv:2410.13218, 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2410.13218

[5] N. Flemotomos, V. R. Martinez, Z. Chen, T. A. Creed, D. C. Atkins, and S. Narayanan, "Automated quality assessment of cognitive behavioral therapy sessions through highly contextualized language representations," *PLoS ONE*, vol. 16, no. 10, e0258639, 2021. [Online]. Available: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258639

[6] M. Casu, S. Triscari, S. Battiato, L. Guarnera, and P. Caponnetto, "AI Chatbots for Mental Health: A Scoping Review of Effectiveness, Feasibility, and Applications," *Applied Sciences*, vol. 14, p. 5889, 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/app14135889

[7] S. C. Hayes, K. Strosahl, and K. Wilson, *Acceptance and Commitment Therapy: The Process and Practice of Mindful Change*, 2nd ed., New York: Guilford Press, 2011.

[8] A. Vaswani *et al*., "Attention is All You Need," in *Proc. 31st Int. Conf. Neural Information Processing Systems (NIPS'17)*, pp. 6000–6010, 2017. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1706.03762

[9] Y. Yu *et al*., "Large Language Model as Attributed Training Data Generator: A Tale of Diversity and Bias," *arXiv preprint*, arXiv:2306.15895, 2023. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2306.15895

[10] J. Habicht *et al*., "Generative AI–Enabled Therapy Support Tool for Improved Clinical Outcomes and Patient Engagement in Group Therapy: Real-World Observational Study," *J. Med. Internet Res.*, vol. 27, e60435, 2025. [Online]. Available: https://www.jmir.org/2025/1/e60435

[11] J. G. L. A-Tjak *et al*., "A Meta-Analysis of the Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy for Clinically Relevant Mental and Physical Health Problems," *Psychother. Psychosom.*, vol. 84, no. 1, pp. 30–36, 2015. [Online]. Available: https://doi.org/10.1159/000365764

[12] R. Pohar and C. Argáez, *Acceptance and Commitment Therapy for Post-Traumatic Stress Disorder, Anxiety, and Depression: A Review of Clinical Effectiveness*, Ottawa: CADTH, 2017. [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK525684/

[13] S. C. Hayes, M. E. Levin, J. Plumb-Vilardaga, J. L. Villatte, and J. Pistorello, "Acceptance and commitment therapy and contextual behavioral science: examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy," *Behavior Therapy*, vol. 44, no. 2, pp. 180–198, 2013. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.beth.2009.08.002

[14] P. Lappalainen, S. Langrial, H. Oinas-Kukkonen, A. Tolvanen, and R. Lappalainen, "Web-based acceptance and commitment therapy for depressive symptoms with minimal support: a randomized controlled trial," *Behav. Modif.*, vol. 39, no. 6, pp. 805–834, 2015. [Online]. Available: https://doi.org/10.1177/0145445515598142

[15] J. Jeong, E. Kim, and J. Chun, "Effects of a randomized controlled trial of mobile app-based Acceptance and Commitment Therapy on depressive symptoms and process variables in college students – Focusing on the mediating effects of acceptance and cognitive defusion," *J. Contextual Behav. Sci.*, vol. 34, p. 100842, 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2024.100842

[16] M. Klos *et al*., "Artificial Intelligence–Based Chatbot for Anxiety and Depression in University Students: Pilot Randomized Controlled Trial," *JMIR Form Res.*, vol. 5, no. 8, e20678, 2021. [Online]. Available: https://formative.jmir.org/2021/8/e20678

[17] J. E. Jansen and E. M. J. Morris, "Acceptance and Commitment Therapy for Posttraumatic Stress Disorder in Early Psychosis: A Case Series," *Cognitive and Behavioral Practice*, vol. 24, no. 2, pp. 187–199, 2017. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.cbpra.2016.04.003

[18] K. E. Vowles, K. Witkiewitz, G. Sowden, and J. Ashworth, "Acceptance and Commitment Therapy for Chronic Pain: Evidence of Mediation and Clinically Significant Change Following an Abbreviated Interdisciplinary Program of Rehabilitation," *J. Pain*, vol. 15, no. 1, pp. 101–113, 2014. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.jpain.2013.10.002

[19] A. Krotter *et al*., "Effectiveness of acceptance and commitment therapy for addictive behaviors: A systematic review and meta-analysis," *J. Contextual Behav. Sci.*, vol. 32, p. 100773, 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2024.100773

[20] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018," Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018. [Online]. Available : https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/3514/1/Laporan%20Riskesdas%202018%20Nasional.pdf

[21] Himpunan Psikologi Indonesia, "Kondisi Psikolog Klinis di Indonesia: Tantangan dan Peluang," Jakarta: HIMPSI, 2020.

[22] J. A. J. Smits, M. B. Powers, and M. W. Otto, "Personalized approaches to the treatment of anxiety disorders," in Y. K. Kim, ed., Anxiety disorders, Singapore: Springer, 2020, pp. 443-461.

[23] A. T. Gloster, J. Klotsche, J. A. J. Ciarrochi, G. Eifert, R. Sonntag, H.-U. Wittchen, and J. Hoyer, "Increasing valued behaviors precedes reduction in suffering: Findings from a randomized controlled trial using ACT," Behaviour

Research and Therapy, vol. 91, pp. 64-71, 2017. https://doi.org/10.1016/j.brat.2017.01.013

[24] L. M. McCracken and K. E. Vowles, "Acceptance and commitment therapy and mindfulness for chronic pain: Model, process, and progress," American Psychologist, vol. 69, no. 2, pp. 178-187, 2014. https://doi.org/10.1037/a0035623

[25] D. Wynne, A. McHugh, S. Gao, D. Keegan, G. Byrne, C. Rowan, J. Hartery, C. Kirschbaum, S. Doherty, A. M. Cullen, H. Hyland, L. O'Riordan, A. Kennedy, D. Kevans, G. Moran, G. Doherty, L. Egan, and F. N. Byrne, "Acceptance and Commitment Therapy reduces psychological stress in patients with inflammatory bowel diseases," Gastroenterology, vol. 156, no. 4, pp. 935-945.e1, 2019. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2018.11.030

[26] F. J. Ruiz, "A review of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) empirical evidence: Correlational, experimental psychopathology, component and outcome studies," International Journal of Psychology and Psychological Therapy, vol. 10, no. 1, pp. 125-162, 2010.

[27] F. W. Bond, S. C. Hayes, R. A. Baer, K. M. Carpenter, N. Guenole, H. K. Orcutt, T. Waltz, and R. D. Zettle, "Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire-II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance," Behavior Therapy, vol. 42, no. 4, pp. 676-688, 2011. https://doi.org/10.1016/j.beth.2011.03.007

[28] C. Fledderus, M. Oude Voshaar, M. ten Klooster, and E. Bohlmeijer, "Further evaluation of the psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire-II," Psychological Assessment, vol. 24, no. 4, pp. 925-936, 2012. https://doi.org/10.1037/a0028200

[29] J. R. Crawford and J. D. Henry, "The Depression Anxiety Stress Scales (DASS): Normative data and latent structure in a large non-clinical sample," British Journal of Clinical Psychology, vol. 42, no. 2, pp. 111-131, 2003. https://doi.org/10.1348/014466503321903544

[30] P. F. Lovibond and S. H. Lovibond, "The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck

Depression and Anxiety Inventories," Behaviour Research and Therapy, vol. 33, no. 3, pp. 335-343, 1995. https://doi.org/10.1016/0005-7967(94)00075-u

[31] D. Gillanders, H. Bolderston, F. W. Bond, M. Dempster, P. E. Flaxman, L. Campbell, S. Kerr, L. Tansey, P. Noel, C. Ferenbach, S. Masley, L. Roach, J. Lloyd, L. May, S. Clarke, and B. Remington, "The development and initial validation of the Cognitive Fusion Questionnaire," Behavior Therapy, vol. 45, no. 1, pp. 83-101, 2014. https://doi.org/10.1016/j.beth.2013.09.001

[32] K. W. Brown and R. M. Ryan, "The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being," Journal of Personality and Social Psychology, vol. 84, no. 4, pp. 822-848, 2003. https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.4.822

[33] K. G. Wilson, A. R. Murrell, L. J. Hayes, S. C. Hayes, K. D. Strosahl, and K. G. Wilson, "Valued living questionnaire," in Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change, New York: Guilford Press, 1999.

[34] J. Wentzel, R. van der Vaart, E. T. Bohlmeijer, and J. E. W. C. van Gemert-Pijnen, "Mixing online and face-to-face therapy: How to benefit from blended care in mental health care," JMIR Mental Health, vol. 3, no. 1, p. e9, 2016. https://doi.org/10.2196/mental.4534

[35] K. Fitzpatrick, A. Darcy, dan M. Vierhile, "Delivering Cognitive Behavior Therapy to Young Adults With Symptoms of Depression and Anxiety Using a Fully Automated Conversational Agent (Woebot): A Randomized Controlled Trial," *JMIR Ment Health*, vol. 4, no. 2, p. e19, 2017. [Online]. Available: https://mental.jmir.org/2017/2/e19. DOI: 10.2196/mental.7785.